数控车削项目预习作业

预习作业说明 ：参考例题，使用 i5 数控系统指令**完成后**两题。

请将预习作业**打印并完成**，上课时把作业交给数控车削项目的指导老师评分。

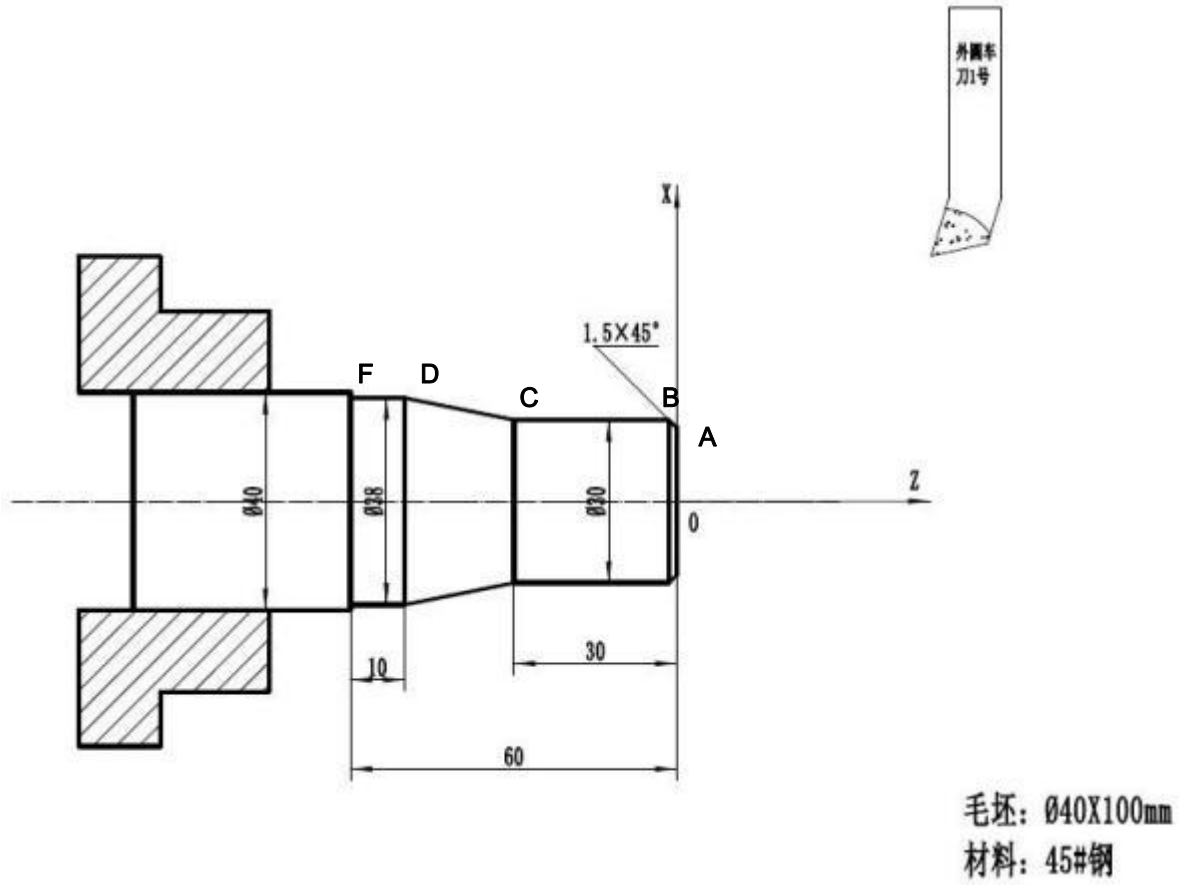


图 1

1. 例题 ：请使用 i5 数控系统指令编写图 1 所示零件程序，毛坯为 45#钢，直径Ø40mm。 参考答案如下 ：

1.	G95;	旋转进给率,毫米/转
2.	T1D1;	调用 1 号外圆车刀
3.	M03 S800;	主轴正转，转速 800r/min
4.	G00 X40 Z5;	快速移动到循环起点
5.	CYCLE95 (“01”, 1, 0, 0.5, 0, 0.2, 0, 0.1, 9, 0, 0, 2);	毛坯循环， CYCLE95 (NPP 轮廓子程序名，MID 进给深度，FALZ 精加工余量 Z 向 ，FALX 精加工余量 X 向 ，FAL 精加工余量，FF1 粗加工进给，FF2 插入进给，FF3 精加工进给，VARI 加工类型， DT 停顿时间， DAM 路径长度，VRT 退回行程) **NPP 需有双引号**
6.	G00 X100 Z100;	退刀
7.	M30;	程序结束

序号	**子程序 01.iso**	**注释**
1.	G01 X27 Z0;	从循环起点沿直线车削到A 点
2.	G01 X30 Z-1.5;	车倒角 (AB 段)
3.	Z-30;	车Ø30 外圆 (BC 段)
4.	X38 Z-50;	车圆锥面 (CD 段)
5.	Z-60;	车Ø38 外圆 (DF 段)

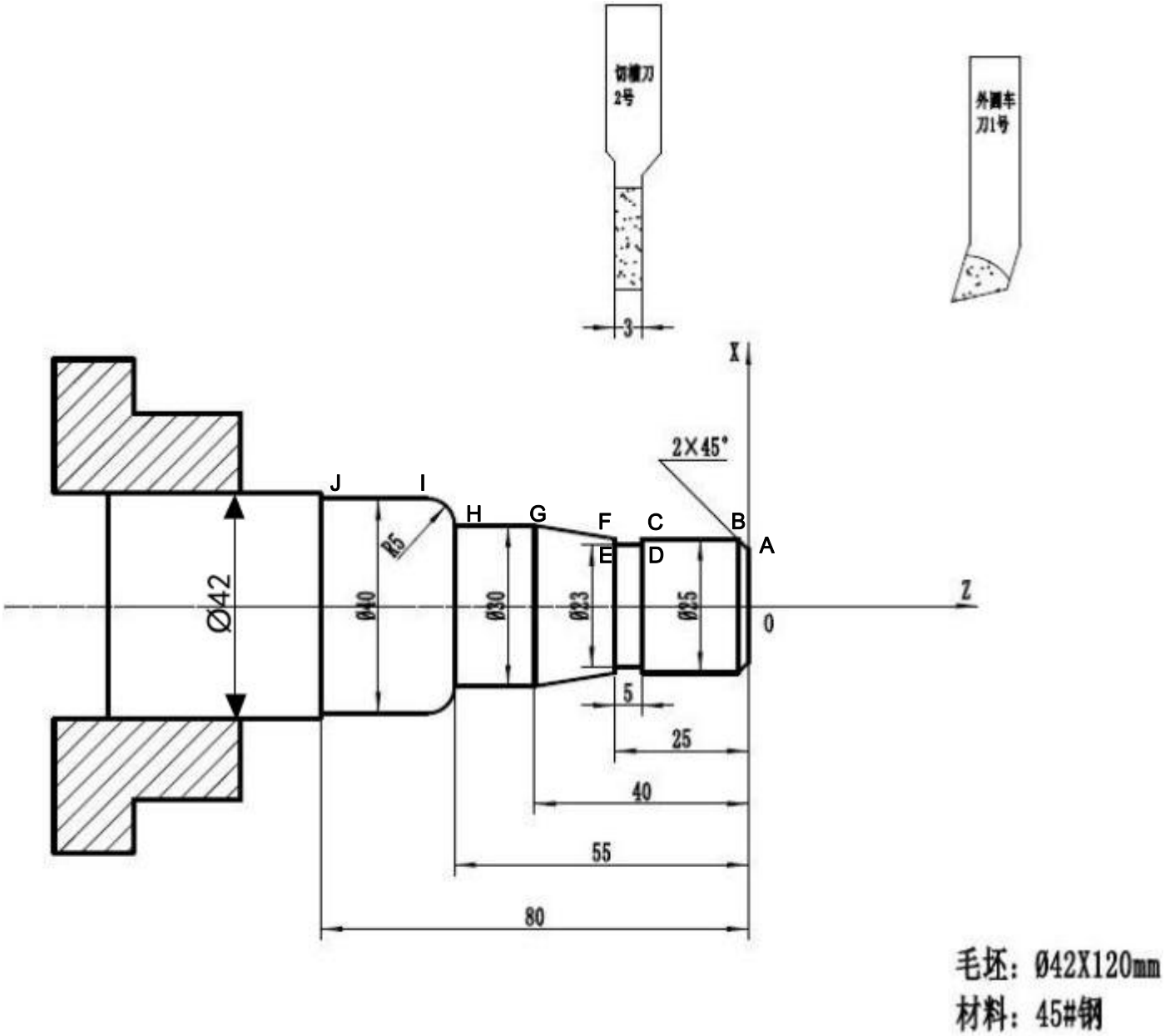


图 2

2. 填空题 ：请使用 i5 数控系统指令在表格划线处补齐图 2 所示零件程序，毛坯为 45#钢，直径Ø42mm。

姓名 ：————————　　学号 ：————————————　　得分 ：_____

序号	主程序	注释
1.	G95;	旋转进给率,毫米/转
2.	T1D1;	调用 1 号外圆车刀
3.	M03 S800;	主轴正转，转速 800r/min
4.	G00 X42 Z5	快速移动到循环起点
5.	CYCLE95 (“02”, 1, 0, 0.5, 0, 0.2, 0, 0.1, 9, 0, 0, 2);	毛坯循环， CYCLE95（ NPP 轮廓子程序名，MID 进给深度， FALZ 精加工余量 Z 向 ，FALX 精加工 余量 X 向，FAL 精加工余量，FF1 粗加工进给，FF2 插入进给， FF3 精加工进给，VARI 加工类型， DT 停顿时间， DAM 路径长度，VRT 退回行程）
6.	G00 X100 Z100;	退刀
7.	M05;	主轴停止
8.	T2D2;	调用 2 号切槽刀，分两次车
9.	M3 S400;	主轴正转，转速 400r/min
10.	G00 X27 Z-25;	车槽(DE 段)，第一刀定位
11.	G01 X23 F0.05;	第一刀车削进给
12.	G00 X27;	第一刀退刀
13.	G00 Z-23 ;	第二刀定位
14.	G01 X23 F0.05;	第二刀车削进给
15.	G00 X40;	第二刀退刀
16.	G00 X100 Z100;	退刀
17.	M30;	程序结束

序号	子程序 02.iso	注释
1.	G01 X21 Z0;	从循环起点沿直线车削到A 点
2.	G01 X25 Z-2 ;	车倒角（ AB 段）
3.	Z-25;	车Ø25 外圆（ BF 段）
4.	X30 Z-40 ;	车圆锥面（ FG 段）
5.	Z-55 ;	车Ø30 外圆（ GH 段）
6.	G03 X40 Z-60 CR=5	车圆弧（ HI 段）,**i5 指定半径的字符是 CR=**
7.	G01 Z-80;	车Ø40 外圆（ IJ 段）

姓名 ：————————　　学号 ：————————————　　得分 ：_____

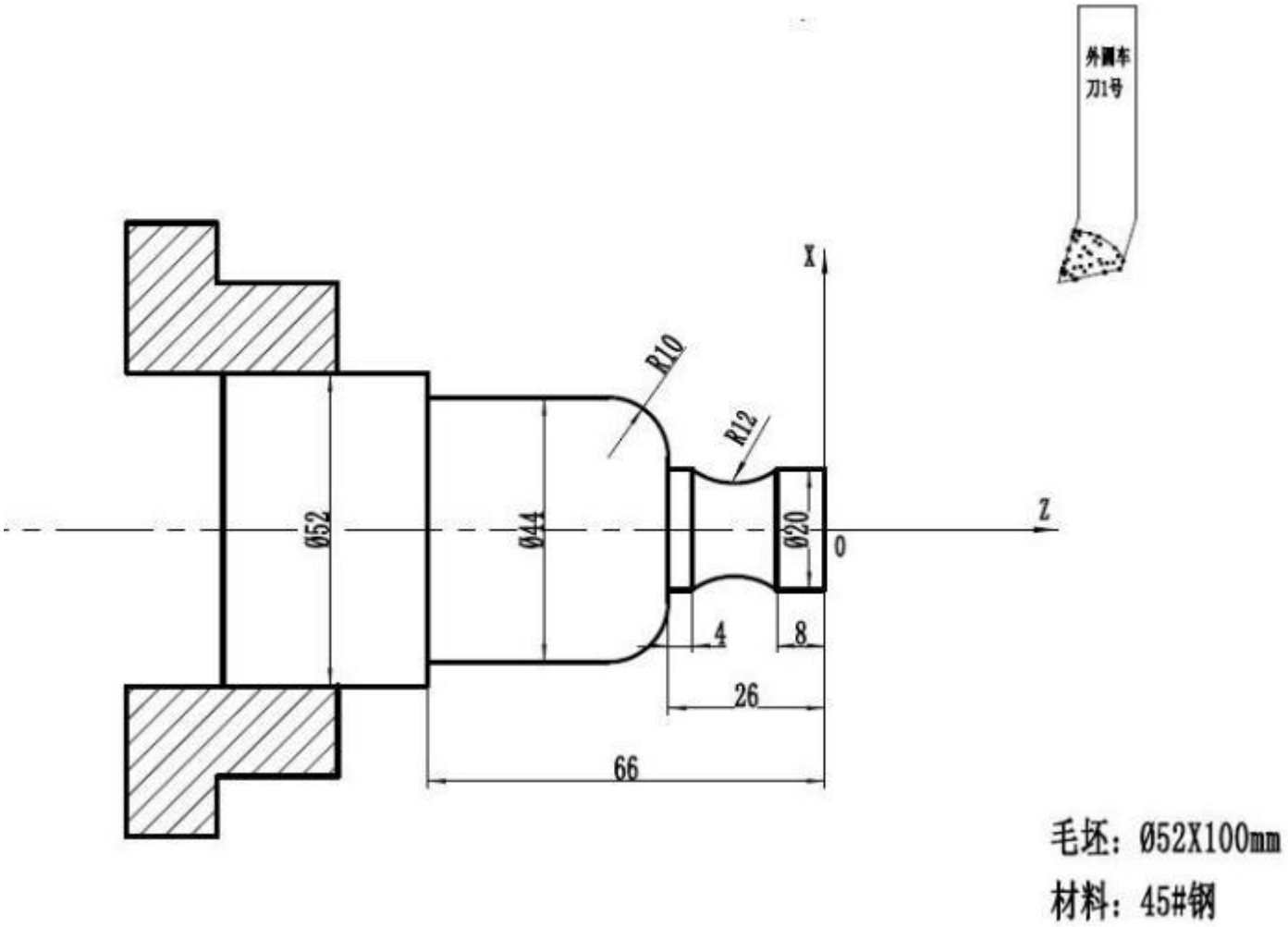


图 3

3. 编程题 ：请使用 i5 数控系统指令编写图 3 所示零件程序，毛坯为 45#钢，直径Ø52mm，参数合理自定。